IPB University
Bogor Indonesia

ANALISIS REGRESI PANEL SPASIOTEMPORAL MENGGUNAKAN MODEL SPASIAL DURBIN DINAMIS PADA PREVALENSI KUSTA DI PULAU JAWA

©Hak cipta milik IPB University

ABDUSSALAM AHMAD

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University

Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Regresi Panel Spasiotemporal Menggunakan Model Spasial Durbin Dinamis pada Prevalensi Kusta di Pulau Jawa" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2024

Abdussalam Ahmad
G1401201075

IPB University
Bogor Indonesia

ABSTRAK

ABDUSSALAM AHMAD Analisis Regresi Panel Spasiotemporal Menggunakan Model Spasial Durbin Dinamis pada Prevalensi Kusta di Pulau Jawa. Dibimbing oleh BAGUS SARTONO dan AAM ALAMUDI.

Kusta adalah penyakit menular kronis yang menyerang kulit dan sistem saraf. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan kasus kusta terbanyak pada tahun 2021, dengan Pulau Jawa berkontribusi hampir setengah dari kasus tersebut. Faktor sosial ekonomi dan sosial demografi merupakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi penyakit ini di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan untuk memperkirakan pengaruh peubah-peubah tersebut terhadap kejadian kusta di Pulau Jawa dari tahun 2017 hingga 2021 melalui analisis spasiotemporal. Model yang digunakan adalah model spasial dinamis Durbin, yaitu model yang menggabungkan dependensi spasial, temporal, dan spasiotemporal dari peubah dependen bersama dengan lag spasial dari peubah dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan matriks bobot spasial queen's contiguity menghasilkan model terbaik, dengan 86,46% keragaman dalam data dapat dijelaskan oleh model. Lag temporal dan spasiotemporal ditemukan signifikan, keduanya berdampak positif terhadap tingkat prevalensi kusta. Peubah penjelas yang ditemukan signifikan adalah harapan lama sekolah, kepadatan penduduk, dan persentase sanitasi yang baik. Harapan lama sekolah di wilayah tersebut ditemukan berdampak negatif terhadap tingkat prevalensi, kepadatan penduduk di wilayah yang berdekatan ditemukan mempengaruhi prevalensi kusta secara, dan persentase sanitasi layak di wilayah terdekat ditemukan berdampak negatif terhadap prevalensi kusta, namun kedua peubah tidak mempengaruhi tingkat prevalensi kusta pada daerah yang sama.

Kata kunci: Kusta, Model spasial Durbin dinamis, Analisis spasiotemporal.

@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ABSTRACT

ABDUSSALAM AHMAD Spatiotemporal Panel Regression Analysis Using Dynamic Spatial Durbin Model on Leprosy Prevalence in Island of Java. Supervised by BAGUS SARTONO and AAM ALAMUDI.

Leprosy is a chronic infectious disease which affects the skin and nervous system. As of 2021, Indonesia ranks third as the country with highest amount of leprosy case, with the Island of Java contributing nearly half of those cases. Socioeconomic and sociodemographic factors are among the many aspects which caused the high of prevalence within the island. This study attempts to estimate the effects of those variables to leprosy incidence in Java Island from 2017 to 2021 through spatiotemporal analysis. Dynamic spatial Durbin model (DSDM), a model which incorporates both spatial, temporal, and spatiotemporal lag from the dependent variable together with spatial lag from the dependent variable is used. The results showed that the use queen's contiguity spatial weighting matrix results in the best model, with 86.46% variance within the data is able to be explained by the model. Temporal and spatiotemporal lag was found to be significant, with both of them positively affecting leprosy prevalence levels. The regressors that was found to be significant was expected years of school, population density, and percentage of proper sanitation, with expected years of school within the region was found to negatively affect prevalence levels, population density in nearby regions found to positively affect leprosy prevalence, and percentage of proper sanitation in nearby regions was found to negatively affect leprosy prevalence. However, both variables does not affect leprosy prevalence within the same region.

Keywords: Leprosy, Dynamic Spatial Durbin Model, Spatiotemporal Analysis.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia



©Hak cipta milik IPB University

ANALISIS REGRESI PANEL SPASIOTEMPORAL MENGGUNAKAN MODEL SPASIAL DURBIN DINAMIS PADA PREVALENSI KUSTA DI PULAU JAWA

ABDUSSALAM AHMAD

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Statistika dan Sains Data

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:
1. Ir. Mohammad Masjkur, M.S.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

Judul Skripsi : Analisis Regresi Panel Spasiotemporal Menggunakan Model Spasial Durbin Dinamis pada Prevalensi Kusta di Pulau Jawa
Nama : Abdussalam Ahmad
NIM : G1401201075

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Bagus Sartono, S.Si, M.Si.

Pembimbing 2:
Ir. Aam Alamudi, M.Si

Diketahui oleh

Ketua Departemen Statistika:
Dr. Bagus Sartono, S.Si. M.Si.
NIP 197804112005011002

Tanggal Ujian:
(28 Juni 2024)

Tanggal Lulus:
()

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024 ini ialah pemodelan spasiotemporal mengenai prevalensi Kusta, dengan judul "Analisis Regresi Panel Spasiotemporal Menggunakan Model Spasial Durbin Dinamis pada Prevalensi Kusta di Pulau Jawa".

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Dr. Bagus Sartono, S.Si. M.Si. dan Ir. Aam Alamudi, M.Si. yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing akademik, moderator seminar, dan Ir. Mohammad Masjkur, M.S. selaku penguji luar komisi pembimbing. Di samping itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada ibunda Ambarsari Dwi Cahyani, ayah Ervan Maksum, dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya. Rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-sebesarnya juga ingin penulis sampaikan kepada seluruh mahasiswa departemen statistika IPB angkatan 57, Treazur, seluruh teman-teman dari Server Discord Robotik, dan khususnya teman saya Maisan, Devan, Faza, Pasha, Nabila, Steven, Nana, dan Herdian yang telah menemani, membersamai, dan menjadi semangat bagi penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2024

Abdussalam Ahmad

IPB University
Bogor Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xi

I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penelitian 2

II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Penyakit Kusta 3
2.2 Faktor Risiko Kusta 3
2.3 Korelasi Serial 4
2.4 Autokorelasi Spasial 4
2.5 Matriks Pembobot Spasial 5
2.6 Model Spasial Dinamis Durbin 5

III METODOLOGI PENELITIAN 7
3.1 Data 7
3.2 Metode Analisis Data 7

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 11
4.1 Praproses Data 11
4.2 Eksplorasi Data 11
4.3 Identifikasi Model 14
4.4 Pemodelan Spasial Dinamis 15
4.5 Uji Diagnostik Asumsi 16
4.6 Interpretasi Hasil Model 17

V SIMPULAN DAN SARAN 20
5.1 Simpulan 20
5.2 Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 21

RIWAYAT HIDUP 24

© Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

DAFTAR TABEL

1	Peubah yang digunakan	7
2	Nilai VIF tiap peubah penjelas	14
3	Rata-rata nilai Indeks Moran tiap peubah	15
4	Koefisien model spasial dinamis Durbin tiap peubah respon	15
5	Penduga parameter model spasial Durbin dinamis	16
6	Hasil pemeriksaan asumsi sisaan	17

DAFTAR GAMBAR

7	Visualisasi titik optimum transformasi box-cox	11
8	Peta sebaran prevalensi kusta di Pulau Jawa tahun 2016-2021	12
9	Grafik deret waktu prevalensi kasus kusta tiap provinsi tahun 2016-2021	13
10	Plot korelasi antar peubah setelah transformasi	14
11	Histogram sisaan model	17

@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kusta merupakan sebuah penyakit kulit menular yang memerlukan tingkat perhatian yang tinggi. Menurut WHO (2023), kusta termasuk *dalam neglected tropical diseases* (NTDs), yakni jenis penyakit yang umum terjadi di daerah tropis dan lebih mempengaruhi masyarakat miskin. Pada tahun 2000, Indonesia telah mencapai eliminasi kusta dengan angka kasus kusta terdaftar pada prevalensi <10/100.000 jiwa penduduk dan terus menurun hingga tahun 2017 mencapai nilai 6.08 kasus per 100.000 penduduk (Infodatin 2018). Namun, kasus kusta di Indonesia masih dapat terbilang tinggi. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 12 ribu kasus kusta yang terjadi di Indonesia, yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ketiga kasus kusta terbanyak di dunia, dengan pulau Jawa menyumbang sebesar 5380 kasus (Kemenkes 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya penanganan penyebaran kusta di Indonesia, terutamanya di Pulau Jawa.

Penyebab tingginya prevalensi kasus kusta disebabkan oleh berbagai aspek. Faktor sosioekonomi dan sosiodemografi seperti komponen-komponen Indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pendidikan, persentase masyarakat miskin, sanitasi yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat prevalensi penyakit kusta (Leano *et al*. 2019; Li *et al.* 2021). Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat beberapa aspek hal yang mempengaruhi tingkat kasus kusta, diantaranya yakni tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kebersihan yang buruk di Kabupaten Sampang (Zuhdan *et al*. 2017) dan kondisi ekonomi keluarga dan kebersihan perorangan di Kabupaten Pekalongan (Muharry 2014). Melihat adanya perbedaan pada faktor-faktor yang signifikan di tiap daerah di pulau jawa dan pentingnya dimensi ruang dan waktu dalam penyebaran penyakit menular (Tong *et al*. 2004), maka analisis spasiotemporal penting dilakukan dalam mengidentifikasi pengaruh amatan prevalensi kusta dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Penelitian terhadap prevalensi kusta dengan peubah terkait menggunakan model spasial seperti model spasial Durbin signifikan dilakukan mengingat adanya dependensi spasial yang umum terjadi tidak hanya pada penyebaran penyakit menular, tetapi juga peubah-peubah sosioekonomi dan sosiodemografi (Nuswantari 2021). Pengaruh lag temporal yang ada dalam *dynamic panel model* juga menjadi model yang relevan dalam analisis penyakit menular mengingat pola penyebaran kusta yang memiliki masa inkubasi yang lama, yakni satu hingga dua puluh tahun. Kombinasi pengaruh lag temporal dan lag spasial pada prevalensi kusta juga mengimplikasikan bahwa lag spasiotemporal, yakni pengaruh prevalensi kusta di daerah lain pada periode waktu sebelumnya, signifikan untuk diketahui dalam melalui pemodelan regresi (Liu *et al*. 2022). Dalam kasus tersebut, pemodelan terhadap kasus kusta menggunakan model spasial dinamis Durbin yang merupakan gabungan antara kedua model spasial Durbin dan *dynamic panel model* menjadi penting untuk digunakan.

Model spasial dinamis Durbin merupakan salah satu model spasiotemporal yang merupakan gabungan antara model panel dinamis dan model spasial Durbin. Pada *dynamic panel model*, peubah respon tidak hanya dipengaruhi oleh peubah penjelas, tetapi juga dipengaruhi oleh amatan peubah respon sebelumnya (Moral-

Benito *et al*. 2017). Pada *spatial Durbin model*, digunakan lag spasial tidak hanya pada peubah dependen, tetapi juga peubah independen (Ispriyanti *et al*. 2018). Model spasial Durbin dinamis merupakan salah satu model spasial dinamis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon dengan dependensi spasial, temporal, dan spasiotemporal (Feng & Wang 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan metode model spasial Durbin dinamis yakni studi kasus persentase populasi warga miskin di Indonesia pada periode 2010-2019 (Sunandi *et al*. 2021), studi empiris dampak konsumsi energi dan polusi udara di Beijing, Tianjin, dan Hebei pada tahun 2006-2015 (Shurui *et al*. 2018), dan studi efek peubah kehutanan terhadap emisi karbon pada tahun 2007-2016 (Li *et al*. 2021). Dalam beberapa penelitian tersebut, ditemukan kemiripan antara penelitian yang dilakukan dengan prevalensi kusta, yakni terdapat dimensi ruang dan waktu yang mempengaruhi tersebarnya peubah penjelas. Model spasial dinamis Durbin sendiri belum pernah digunakan dalam studi penyebaran penyakit kusta, dengan beberapa analisis spasiotemporal yang pernah dilakukan pada penyakit kusta yakni Chen & Shui (2021) yang menganalisis gerombol spasial dan spasiotemporal menggunakan nilai *Moran's I* di Yunnan, Cina dan Bulstra *et al*. (2021) yang menggunakan model Poisson untuk melakukan pemindaian spasial pada kasus kusta di daerah Barat Laut Bangladesh.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis peubah-peubah yang relevan terhadap jumlah prevalensi penyakit kusta di Pulau Jawa pada tahun 2017-2021
2. Mengetahui pengaruh efek spasial, temporal dan spasiotemporal dari prevalensi kusta dan peubah-peubah yang relevan di Pulau Jawa

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Kusta

Penyakit kusta, dikenal juga dengan nama lain penyakit Hansen merupakan sebuah penyakit menular yang diakibatkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae* atau *Mycobacterium lepromatosis*. Penyakit ini mempengaruhi kulit dan jaringan saraf dengan beberapa gejala dari penyakit kusta dapat dimulai dari ruam dan bercak pada kulit, kurangnya kemampuan pengindraan melalui kulit, kelemahan anggota gerak, adanya rasa kesemutan pada anggota gerak, hingga terjadinya deformitas (cacat). Terjadinya deformitas pada penderita kusta menyebabkan individu yang terdampak sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi (WHO 2012).

Penyebaran penyakit kusta terjadi saat ada kontak erat antara individu yang belum tertular dan individu yang terjangkit bakteri, dengan transmisi terjadi melalui saluran pernapasan. Penularan tidak terjadi saat kontak dengan penderita terjadi sesaat, melainkan diperlukan adanya interaksi dalam beberapa waktu yang lama. Setelah penularan terjadi, terdapat masa inkubasi penyakit lama, dengan gejala penyakit muncul dalam kisaran waktu satu hingga dua puluh tahun. Setelah dilakukan deteksi pada penderita kusta, pengobatan melalui MDT (*Multi drug therapy*), dengan penderita yang sedang melalui pengobatan berhenti menjadi vektor penularan penyakit (WHO 2023).

Penyakit kusta diklasifikasikan sebagai salah satu dari dua puluh penyakit NTD (*neglected tropical diseases*) oleh WHO, yakni penyakit menular yang umum ditemukan di daerah tropis yang biasanya berhubungan dengan kondisi sosioekonomi yang lemah. Brazil, India, Indonesia, beserta dengan negara-negara tropis lainnya, terutama yang memiliki populasi masyarakat miskin yang besar menjadi negara tempat sebagian besar kasus kusta ditemukan. Pada daerah-daerah tersebut, masih umum ditemukan adanya daerah yang memiliki tingkat prevalensi kusta yang tinggi, yakni lebih dari 10 kasus per 100.000 jiwa penduduk. Hal ini mengakibatkan diberikannya perhatian khusus yang diberikan di negara pada wilayah tropis dalam penanganan kasus kusta (WHO 2023).

2.2 Faktor Risiko Kusta

Faktor risiko, kadang juga disebut sebagai determinan penyakit didefinisikan sebagai karakteristik genetik, fisiologis, perilaku, atau sosioekonomi yang menyebabkan seorang individu memiliki peluang mengidap suatu penyakit lebih tinggi. Dalam bidang kesehatan masyarakat, faktor risiko didefinisikan sebagai risiko kesehatan yang umum, abstrak, terikat dengan kondisi ketimpangan sosial, dan sulit dipengaruhi secara individu (WHO 2019). Faktor risiko umumnya menjelaskan korelasi antara penyakit dan faktor risiko terkait dan tidak menjelaskan sebab akibat antara kedua aspek tersebut (Burgess *et al.* 2018).

Beberapa aspek yang diketahui menjadi faktor risiko penyebaran kasus kusta yakni aspek sosiodemografi, sosioekonomi, dan pendidikan. Berbagai peubah yang termasuk dalam ketiga aspek tersebut diketahui sebagai faktor risiko yang mempengaruhi peluang seorang individu untuk terinfeksi penyakit kusta. Aspek-aspek tersebut penting diketahui untuk memahami kondisi kesehatan dari suatu penduduk. Beberapa aspek dapat mempengaruhi penyebaran kasus kusta dan kondisi kesehatan secara langsung, seperti akses ke gizi yang cukup, sementara

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

beberapa aspek lain mempengaruhi penyebaran secara tidak langsung, seperti pendidikan rata-rata penduduk dan persentase sanitasi layak. Dengan memahami kondisi demografi dari suatu populasi di suatu daerah, dapat dipahami faktor risiko yang paling mempengaruhi pola penyebaran kusta dan tahap penanganan yang paling baik untuk dilaksanakan (Matos *et al*. 2018).

Hubungan antara kondisi sosioekonomi, terutama yang lebih lemah dan penyakit kusta disebabkan berbagai hal, seperti kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi layak, kepadatan tempat tinggal yang tinggi yang dapat menyebabkan kontak erat dengan penyakit lebih mungkin terjadi, dan kurangnya pengetahuan mengenai penyakit yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan menjadi beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat dengan kondisi sosioekonomi yang lebih rendah memiliki tingkat penularan penyakit kusta yang lebih tinggi (Leano *et al.* 2019).

2.3 Korelasi Serial

Korelasi serial atau autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara amatan pada suatu peubah dengan amatan pada periode lainnya. Pada struktur data panel, autokorelasi dapat terjadi dalam suatu peubah pada individu yang sama. Korelasi serial pada peubah respon penting diketahui dalam proses pemodelan panel dengan efek dinamis, yakni komponen autoregresi pada amatan t-1, untuk mengetahui adanya hubungan antar periode waktu (Baltagi *et al*. 2007). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam data panel, dapat digunakan beberapa uji, salah satunya uji Wooldridge yang mengukur korelasi antara sisaan *first differential* (FD), dimana korelasi antar sisaan FD bernilai -0.5 jika H_0 ditolak (Drukker 2003).

2.4 Autokorelasi Spasial

Autokorelasi spasial merupakan korelasi antar nilai amatan yang berhubungan dengan lokasi spasial dari peubah yang sama (Chen 2016). Autokorelasi spasial pada data penting diketahui sebelum proses pemodelan untuk mengetahui adanya hubungan antar daerah dalam data dan mengindikasikan bahwa terdapat suatu aspek yang menyebabkan sebaran spasial tersebut (Haining 2001). Uji *Moran's Index* dapat digunakan untuk mengetahui autokorelasi spasial pada tiap peubah. Di uji ini, diberikan nilai Moran I pada nilai -1 hingga 1 pada tiap daerah amatan, dengan nilai positif menandakan autokorelasi spasial positif dan sebaliknya, sementara nilai nol menandakan ketiadaan autokorelasi spasial dalam data (Assuncao & Reis 1999). Hipotesis yang digunakan yakni:

$H_0: I = 0$ (Tidak terdapat autokorelasi spasial)

$H_1: I \neq 0$ (Terdapat autokorelasi spasial)

Dengan statistik uji yang digunakan yakni:

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{var(I)}} \sim N(0,1) \qquad (1)$$

Dimana:

$I = \frac{N\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_{ij}(y_i-\bar{y})(y_j-\bar{y})}{S\sum_{i=1}^{N}(y_i-\bar{y})^2}$; $E(I) = -\frac{1}{n-1}$; dan

$var(I) = \frac{N^2S_1 - NS_2 + 3S_0^2}{(N^2-1)S_0^2} - [E(I)]^2$

$S_0 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}$; $S_1 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(w_{ij} + w_{ji})^2$;

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
© Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

$S_2 = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n} w_{ij} + \sum_{j=1}^{n} w_{ji})^2$

H_0 ditolak pada taraf nyata α jika $Z(I) > Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)}$, dengan $Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)}$ berdasarkan nilai pada sebaran tabel Z.

2.5 Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial W merupakan sebuah matriks yang merepresentasikan struktur spasial dari data yang digunakan. Menurut Anselin (1988), matriks pembobot spasial didefinisikan sebagai ekspresi formal dari dependensi spasial antara satu amatan dan lainnya. Matriks pembobot spasial digunakan dalam model regresi spasial untuk untuk mewakilkan pengaruh yang diberikan oleh suatu daerah terhadap daerah lain. Matriks ini memiliki ukuran $n \times n$ dengan n merupakan jumlah daerah dalam data, dengan w_{ii} merupakan komponen diagonal matriks yang selalu bernilai 0 (Liu *et al.* 2021). Matriks pembobot spasial dapat didefinisikan sebagai berikut.

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ w_{n1} & \cdots & & w_{nn} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Pada penelitian ini, digunakan tiga macam matriks pembobot spasial, yakni matriks *queen's contiguity*, pembobotan invers jarak, dan *K-nearest neighbour* (KNN). Pada matriks *queen's contiguity*, diberikan nilai 1 pada daerah yang bersebelahan, didefinisikan dengan kedua daerah berbagi titik yang sama, sementara diberi nilai 0 pada daerah yang tidak bersebelahan. Pada pembobot invers jarak, diberi nilai sebesar $w_{ii} = \frac{1}{d}$ pada tiap komponen matriks pada daerah yang bersebelahan, sementara diberi nilai 0 pada daerah yang tidak. Pada pembobot KNN, ditentukan jumlah tetangga K, kemudian diberikan nilai 1 pada daerah terdekat, sementara diberikan nilai 0 untuk daerah lainnya (Getis & Aldstadt 2003).

2.6 Model Spasial Dinamis Durbin

Regresi model spasial dinamis Durbin merupakan gabungan antara aspek dari model spasial Durbin dan model panel dinamis dengan adanya lag spasial dan amatan peubah respon periode sebelum dalam model dengan efek tetap pada model data panel (Sunandi *et al.* 2019). Model spasial Durbin mempertimbangkan lag spasial pada peubah respon dan peubah penjelas, sementara pada model panel dinamis dipertimbangkan lag temporal pada amatan respon. Definisi dinamis dalam model yakni nilai pada peubah respon dipengaruhi oleh nilai peubah lain di masa lampau (LeSage dan Pace 2009). Pada model ditambahkan juga efek spasiotemporal, yakni pengaruh dari amatan periode waktu sebelumnya dan daerah spasial. Efek spasial yang ada pada model ditetapkan oleh matriks pembobot spasial $\boldsymbol{W}$ yang mendefinisikan struktur dependensi spasial pada model (Lee *et al.* 2008).

Model spasial dinamis relevan untuk digunakan dalam analisis penyakit menular akibat penyebaran kasus yang cenderung dipengaruhi amatan lain dalam dimensi ruang dan waktu. Komponen pembobot peubah penjelas dengan matriks pembobot spasial pada model spasial Durbin digunakan untuk mengetahui dampak peubah penjelas pada daerah di sekitarnya terhadap peubah respon di suatu daerah. Dibandingkan model panel spasial Durbin statis, adanya komponen lag temporal

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

pada model dapat meningkatkan akurasi dan kemampuan model untuk menghasilkan nilai pendugaan yang dapat diandalkan (Elhorst 2012). Model spasial dinamis Durbin dapat didefinisikan sebagai berikut.

$$y_{it} = \lambda y_{it-1} + \eta \boldsymbol{W} y_{it-1} + \rho \boldsymbol{W} y_{it} + \sum_{n=1}^{N} X_{n,it}\beta_{n,1} + \sum_{n=1}^{N} \boldsymbol{W} X_{n,it}\beta_{n,2} + c_n + e_{it} \quad (3)$$

Pada model tersebut, y_{it} merupakan amatan peubah respon pada periode waktu t dan daerah i, $\boldsymbol{W}$ merupakan matriks pembobot spasial, ρ merupakan parameter autoregresi spasial, λ merupakan parameter autoregresi waktu, η merupakan lag spasiotemporal dari peubah penjelas, β_1 dan β_2 merupakan parameter respon dari peubah penjelas, dimana $\beta_{n,1}$ merupakan parameter regresi umum pada peubah n dan $\beta_{n,2}$ parameter regresi spasial pada peubah n, $X_{n,it}$ merupakan amatan peubah penjelas pada peubah n, periode waktu t dan daerah i, c_n merupakan efek tetap, dan e_{it} merupakan sisaan pada periode waktu t dan daerah i yang menyebar normal dengan rataan galat sama dengan 0 dan ragam terbatas (Sunandi *et al*. 2021).

Pendugaan parameter DSDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yakni *quasi maximum likelihood* (QML), yakni metode pendugaan model yang menyerupai metode *maximum likelihood estimation* (MLE). Namun, berbeda dengan fungsi *log-likelihood* pada MLE, fungsi yang digunakan dalam proses pendugaan, yakni fungsi *log-quasi likelihood*, tidak menggunakan sebaran peluang yang ada, namun digunakan fungsi umum yang menyesuaikan dengan sebaran dari model (Hilbe & Hardin 2007). Lee *et al.* (2008) mendefinisikan fungsi *log-quasi likelihood* dari model dinamis spasial Durbin sebagai berikut.

$$\ln L_{n,T}(\theta, \boldsymbol{c}) = -\frac{nT}{2}\ln 2\pi - \frac{nT}{2}\ln \sigma^2 + \ln|S_n(\lambda)| - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T} \varepsilon_{nt}'(\zeta)\varepsilon_{nt}(\zeta) \quad (4)$$

Pada fungsi *log-quasi likelihood* tersebut, $\boldsymbol{\theta} = (\delta', \lambda, \sigma^2)'$, $\boldsymbol{\zeta} = (\delta, \lambda, c_n')$, dan $\boldsymbol{\delta} = (\gamma, \rho, \beta_{n,1}, \beta_{n,2})$, dengan θ, c_N, dan merupakan peubah yang dimaksimalkan pada fungsi tersebut.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data

Data peubah respon yang digunakan merupakan data prevalensi kusta per seratus ribu penduduk di seluruh 119 kabupaten/kota Pulau Jawa dari tahun 2016 sampai 2021 yang diolah dari data jumlah kasus kusta Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dibagi jumlah penduduk dari BPS pada tahun 2016 hingga 2021. Peubah penjelas yang digunakan dalam analisis merupakan faktor risiko dari penyakit kusta berdasarkan sitasi pada tabel 1 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan dikategorikan menjadi tiga, yakni kependudukan yakni DENSE dan SANIT, sosial ekonomi yakni PPK, POVERTY, dan TPT, dan pendidikan yakni HLS dan RLS. Peubah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Peubah yang digunakan

Kode	Peubah	Satuan	Sumber Pustaka
PREV	Prevalensi Kasus Kusta	Kasus Per Seratus Ribu Jiwa	
DENSE	Kepadatan Penduduk	Juta Jiwa/Km	Leano *et al.* 2019
SANIT	Persentase penduduk dengan sanitasi layak	Persentase	Leano *et al.* 2019
PPK	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Juta Rupiah/Orang	Leano *et al.* 2019, Nery *et al*. 2019
POVERTY	Persentase Kemiskinan	Persentase	Matos *et al*. 2018
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	Nery *et al*. 2019, Grantz *et al.* 2018
HLS	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Pescarini *et al*. 2018
RLS	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Pescarini *et al*. 2018

3.2 Metode Analisis Data

Tahap analisis dalam pemodelan Model Dinamis Spasial Durbin penyakit kusta di Pulau Jawa menggunakan R versi 4.3.2 dan Rstudio adalah sebagai berikut.

1. Penanganan data hilang dengan interpolasi linear dengan fungsi sebagai berikut.

$$\tilde{x}(t) = \frac{(t - t_k)(x_{k+1} - x_k)}{t_{k+1} - t_k} + x_k \quad (5)$$

   Dengan $\tilde{x}(t)$ merupakan amatan yang diinterpolasi, t merupakan periode dari amatan, x_k dan x_{k+1} merupakan amatan sebelum dan sesudah, dengan t_k dan t_{k+1} amatan dari x_k dan x_{k+1}, dengan $k = 1,2, \dots, T$ (Gnauck 2004).
2. Melakukan eksplorasi data dengan nilai korelasi Pearson dan identifikasi multikolinearitas pada peubah penjelas dengan *variance inflation factor* (VIF), dengan VIF > 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas (Gujarati dan Porter 2009). Peubah dengan nilai VIF > 10 tidak akan digunakan dalam tahapan pemodelan berikutnya.
3. Melakukan identifikasi model dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Menentukan matriks pembobot spasial berdasarkan kedekatan dan jarak. Matriks pembobot spasial yang dipilih yaitu matriks dengan

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

nilai indeks Moran yang optimum (Rahayu 2019). Matriks indeks spasial yang digunakan yakni sebagai berikut.

- *Queen contiguity*, yakni dibangun matriks dengan nilai 1 untuk suatu daerah yang dianggap bersebelahan, yakni jika memiliki sisi atau titik sudut yang sama. Jika tidak bertemu, maka bernilai 0.
- *K-Nearest Neighbour* (KNN) merupakan matriks yang didefinisikan bernilai 1 jika wilayah i dan j bertetangga dan 0 apabila tidak bertetangga. Jumlah tetangga sebanyak dua ditetapkan pada penelitian ini.
- Matriks invers jarak menggunakan jarak antar daerah untuk membangun matriks pembobot (Shurui *et al*. 2019). Fungsi yang digunakan untuk menghitung yakni sebagai berikut.

$$\omega_{ij} = 1/d$$

b. Melakukan uji autokorelasi spasial menggunakan uji Moran's I

c. Menguji pengaruh efek temporal menggunakan uji Wooldridge untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi serial pada data. Hipotesis dari uji Wooldridge yakni:
H_0: Tidak terdapat korelasi serial dalam data
H_1: Terdapat korelasi serial dalam data
Statistik uji dari uji Wooldridge didapatkan dengan melakukan regresi linear terhadap diferensial antara amatan pada periode t dan $t-1$ sebagai berikut (Drukker 2003).

$$\hat{u}_{i,t} = \alpha + \delta\hat{u}_{i,t-1} + \eta_{i,t} \quad (6)$$

Statistik uji didapatkan dengan menghitung nilai F pada model sebagai berikut.

$$F_{hit} = \frac{MSR}{MSE} \quad (7)$$

H_0 ditolak pada taraf nyata α jika $F_{hit} > F_{1,nt-2(1-\alpha/2)}$.

4. Pemodelan model spasial dinamis Durbin

a. Prapemodelan dengan melakukan pemodelan model dinamis spasial Durbin pada masing-masing peubah. Berdasarkan koefisien tiap model yang didapatkan, dilakukan seleksi peubah jika nilai koefisien peubah pada model sesuai dengan penelitian yang ada pada penelitian terdahulu.

b. Pendugaan parameter dengan peubah terpilih menggunakan metode *Quasi Maximum Likelihood Estimation* (QMLE).

c. Menguji signifikansi tiap parameter menggunakan uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut: (Fox & Weisberg 2019)

$H_0: \beta_j^* = 0$
$H_1: \beta_j^* \neq 0; j = 1,2,\dots,p$
Dengan statistik uji:

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_j^*}{SE(\widehat{\beta^*}_j)} \quad (8)$$

H_0 ditolak pada taraf nyata α jika $t_{hitung} > t_{1-\alpha}$.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

5. Pengukuran akurasi dan pemilihan menggunakan R^2, *Mean Absolute Square* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE). Fungsi dari MAE dapat dilihat sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \quad (9)$$

Fungsi dari RMSE sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{N}} \quad (10)$$

Fungsi dari R^2 sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \quad (11)$$

Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan model dengan nilai metrik akurasi terbaik. Koefisien R^2 yang didapatkan akan digunakan juga dalam interpretasi keragaman model.

6. Diagnostik model berdasarkan beberapa asumsi berikut:
   a. Normalitas Sisaan
      Pengujian normalitas sisaan dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk*.
      $H_0: \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
      H_1: Sisaan tidak menyebar normal

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \quad (12)$$

      H_0 ditolak jika p-value $\leq \alpha$ dengan $x_{(i)}$ merupakan statistik ordo dan $\bar{x}$ merupakan rataan sisaan.
   b. Kebebasan Sisaan
      Pengujian kebebasan sisaan dilakukan untuk dengan uji H Durbin yang merupakan modifikasi uji Durbin-Watson untuk model dengan komponen autoregresif. Hipotesis pengujiannya yakni:
      $H_0: \rho = 0$
      $H_1: \rho \neq 0$
      Pada hipotesis, ρ merupakan koefisien autokorelasi. Statistik uji dari pengujian H Durbin yaitu:

$$h = \left(1 - \frac{1}{2}d\right)\sqrt{\left(\frac{T}{1 - T \cdot \widehat{Var}(\hat{\beta})}\right)} \quad (13)$$

      H_0 ditolak jika $h \geq Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ dan tak tolak H_0 jika $h < Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$, T merupakan jumlah periode amatan, d merupakan statistik uji Durbin-Watson, dan β merupakan parameter autoregresif yang telah diduga.
   c. Kehomogenan Ragam Sisaan
      Kehomogenan ragam sisaan atau homoskedastisitas dapat didefinisikan sebagai ragam yang bersifat konstan atau homogen. Pada asumsi ini, uji yang dapat digunakan yakni uji Bartlett dengan hipotesis sebagai berikut.
      $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \cdots = \sigma_p^2$

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

H_1: Terdapat minimal satu $\sigma_i^2 \neq \sigma_p^2$

Dengan statistik uji sebagai berikut:

$$\chi^2 = \frac{(N-k)\ln(S_p^2) - \sum_{i=1}^{k}(n_i - 1)\ln(S_i^2)}{1 + \frac{1}{3(k-1)}\left(\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{n_i - 1}\right) - \frac{1}{N-k}\right)} \quad (14)$$

H_0 ditolak jika $\chi^2 > \chi^2_{k-1,\alpha}$ dan tak tolak H_0 jika $\chi^2 \leq \chi^2_{k-1,\alpha}$ .Terdapat k kelompok sampel berukuran n_i dengan tiap kelompok sampel memiliki ragam sampel S_i^2 . N merupakan ukuran seluruh kelompok sampel dan S_p^2 merupakan ragam dari seluruh kelompok sampel.

7. Interpretasi hasil model berdasarkan nilai koefisien dan akurasi.

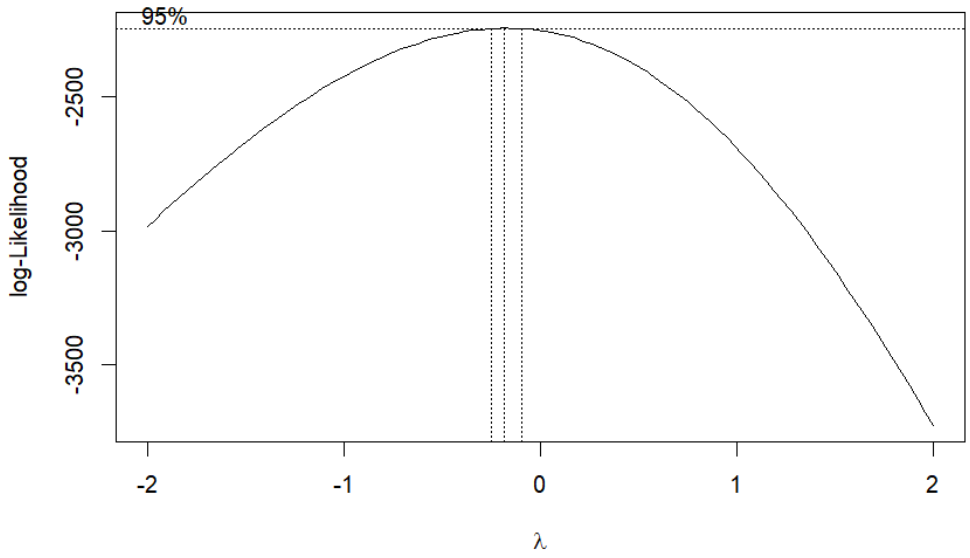
IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Praproses Data

Sebelum proses analisis data dilakukan, dilakukan praproses data berupa penanganan data hilang. Data hilang ditemukan pada peubah Y dan TPT, dengan data hilang pada peubah Y sebesar 9 amatan dan pada peubah RLS sebanyak 119 amatan. Interpolasi linear dilakukan untuk menangani data hilang dengan x_k dan x_{k+1} yang digunakan dalam proses interpolasi merupakan amatan pada daerah yang sama pada amatan sebelum dan sesudah data hilang.

Proses translasi dan transformasi kemudian dilakukan pada peubah respon untuk menghindari adanya pelanggaran asumsi normalitas dan homoskedastisitas. Translasi dilakukan dengan adanya penambahan sebesar 1 pada setiap amatan agar seluruh amatan bernilai positif, sehingga proses transformasi dapat dilakukan. Transformasi box-cox. Proses transformasi yang dilakukan yakni transformasi boxcox dengan λ sama dengan -0.182. Gambar 5 menunjukkan visualisasi nilai optimum dari transformasi boxcox. Pada visualisasi tersebut, selang kepercayaan 95% tidak menyentuh nilai 0 pada lambda, sehingga dilakukan transformasi boxcox dengan lambda dan tidak digunakan transfomasi menggunakan logaritma natural.



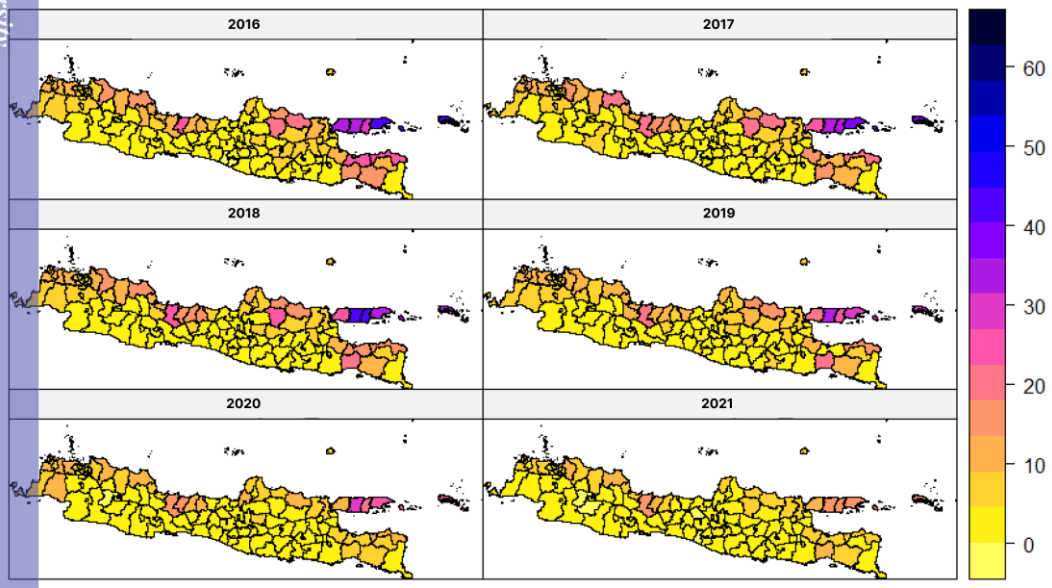
Gambar 1 Visualisasi titik optimum transformasi box-cox

4.2 Eksplorasi Data

Sebelum dilakukan tahap pemodelan, dilakukan eksplorasi data untuk memahami pola sebaran dan karakteristik data. Pada tahap eksplorasi ini, dilakukan eksplorasi secara spasial pada Pulau Jawa pada keenam tahun amatan, plot deret waktu pada keenam provinsi Pulau Jawa dari 2016 hingga 2021, plot korelasi pearson antara seluruh peubah penjelas dan peubah respon, dan deteksi multikolinearitas dengan VIF. Gambar 1 menunjukkan peta sebaran tingkat prevalensi kasus kusta di Pulau Jawa per kabupaten/kota pada tahun 2016 hingga 2021. Beberapa daerah yang memiliki tingkat prevalensi tinggi pada tiap periode seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Blora, dan Situbondo lebih banyak berada

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

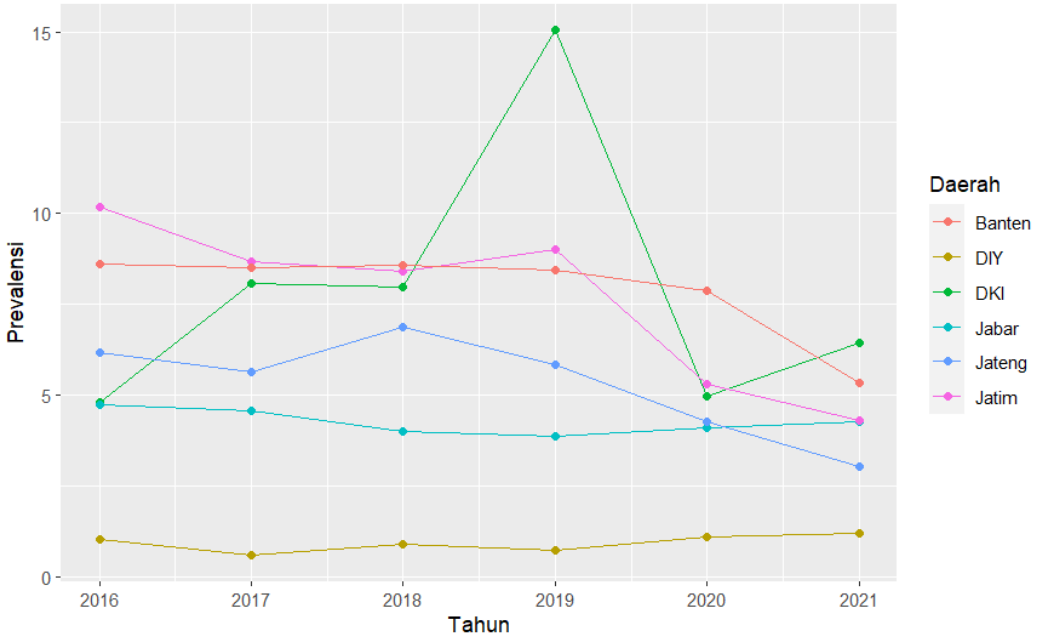
di daerah utara dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan nilai IPM yang rendah dibandingkan dengan daerah dengan tingkat prevalensi di bawah 10 per 100.000 penduduk (BPS 2022). Terlihat bahwa sebaran nilai prevalensi kusta cenderung membentuk gradien warna, yang dapat diinterpretasikan bahwa daerah yang berdekatan cenderung memiliki nilai prevalensi kusta yang sama pada keenam periode amatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat dependensi spasial pada peubah penjelas, sehingga layak dilakukan penelitian lebih lanjut secara spasial pada aspek tersebut. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan tingkat prevalensi seiringan dengan adanya Permenkes Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kusta (Permenkes 2019). Fluktuasi prevalensi kusta yang lebih besar terjadi di daerah perkotaan, seperti Kota Probolinggo, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Pekalongan. Peningkatan daerah-daerah tersebut cenderung disusul oleh penurunan yang signifikan pada periode amatan berikutnya.



Gambar 2 Peta sebaran prevalensi kusta di Pulau Jawa tahun 2016-2021

Gambar 3 menunjukkan grafik deret waktu tiap provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Terlihat bahwa keenam provinsi memiliki tingkat prevalensi kasus kusta yang menurun dari tahun 2016 dibandingkan 2021, kecuali pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang secara konstan menunjukkan tingkat prevalensi kusta yang rendah. Peningkatan yang terjadi akibat pelaksanaan Permenkes Nomor 11 tahun 2019 utamanya terjadi di Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, dengan peningkatan di DKI Jakarta terjadi secara signifikan. Peningkatan tersebut kemudian disusul oleh adanya penurunan pada tahun berikutnya. Penurunan yang terjadi tidak hanya terjadi pada dua provinsi berikut, tetapi juga di Provinsi Banten dan Jawa Tengah, meskipun tidak terjadi peningkatan pada tahun 2019 di daerah tersebut.

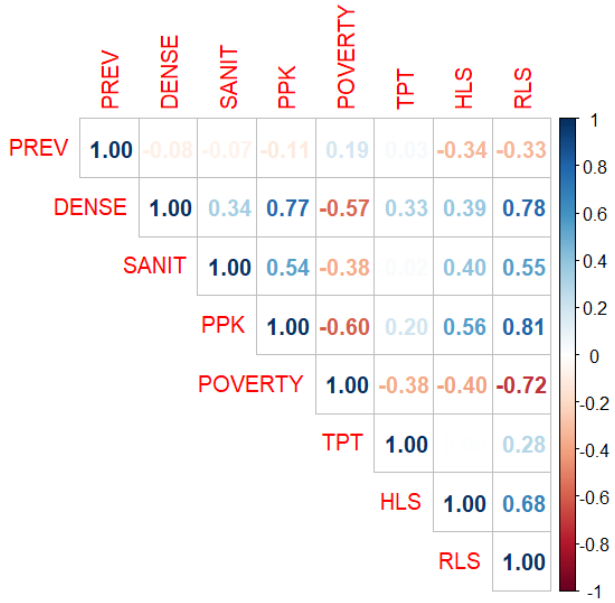
IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
© Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 3 Grafik deret waktu prevalensi kasus kusta tiap provinsi tahun 2016-2021

Gambar 4 menunjukkan korelasi antara tiap satu sama lain dari tiap peubah, baik itu peubah respon maupun peubah penjelas. Nilai korelasi antara peubah PREV dengan tiap peubah penjelas merupakan nilai yang didapatkan antara peubah yang telah ditransformasi dan tiap peubah penjelas. Nilai korelasi antara peubah penjelas dan prevalensi kusta cenderung memiliki nilai yang mendekati 0, dengan RLS dan HLS menjadi dua peubah dengan koefisien korelasi tertinggi dengan nilai -0.34 dan -0.33. Pada korelasi antara peubah independen, terdapat peubah yang memiliki nilai korelasi yang secara umum tinggi seperti DENSE, PPK, dan RLS yang korelasi yang kuat dengan peubah-peubah penjelas lain, dengan RLS memiliki koefisien korelasi yang paling besar.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 4 Plot korelasi antar peubah setelah transformasi

Deteksi multikolinieritas menggunakan nilai VIF tertera pada tabel 2. Sesuai dengan nilai koefisien korelasi, peubah RLS memiliki nilai VIF yang terbesar dengan nilai 7.3447. Nilai yang tinggi tersebut dapat mengindikasikan bahwa korelasi yang kuat antara peubah RLS dan peubah penjelas lain dapat mengakibatkan multikolinearitas. Meskipun itu, akibat seluruh peubah memiliki nilai VIF kurang dari 10, seluruh peubah masih digunakan dalam tahap pemodelan berikutnya.

Tabel 2 Nilai VIF tiap peubah penjelas

	DENSE	SANIT	PPK	POVERTY	TPT	HLS	RLS
VIF	3,9405	1,6691	3,878	2,3046	1,2839	2,2796	7,3447

4.3 Identifikasi Model

Ditentukan matriks pembobot yang tepat digunakan pada model berdasarkan nilai dan uji indeks Moran. Tiap uji dilakukan pada tiap jenis matriks pembobot dan pada tiap periode waktu, dari 2016 hingga 2017. Nilai indeks moran rata-rata dari seluruh periode waktu dan hasil dari uji ditunjukkan pada tabel 3. Matriks pembobot invers jarak memiliki peubah yang tak tolak H0, yakni peubah SANIT dan HLS, meskipun peubah respon PREV menolak H0. Sementara itu, matriks *queen's contiguity* dan KNN mendapati seluruh peubah menolak H_0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi spasial di seluruh peubah pada tiap periode. Matriks pembobot spasial *queen's contiguity* memiliki nilai indeks moran yang lebih kecil pada peubah respon dibandingkan matriks KNN, namun pada peubah penjelas terdapat juga peubah yang memiliki nilai indeks moran yang lebih tinggi dibandingkan matriks KNN. Berdasarkan hasil tersebut, matriks pembobot spasial *queen's contiguity* dan KNN yang akan digunakan dalam pemodelan sementara pembobot invers jarak tidak

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Tabel 3 Rata-rata nilai Indeks Moran tiap peubah

Kode	*Queen's Contiguity*	Pembobot Invers Jarak	KNN (K = 2)
PREV	0,2891*	0,3682*	0,4941*
DENSE	0,6260*	0,9489*	0,5760*
SANIT	0,4129*	0,2762	0,5230*
PPK	0,4572*	0,5030*	0,4670*
POVERTY	0,5505*	0,8156*	0,5550*
TPT	0,7061*	0,9603*	0,6884*
HLS	0,3016*	0,2744	0,3201*
RLS	0,4718*	0,3928*	0,4493*

*Terjadi autokorelasi spasial pada seluruh periode amatan pada taraf nyata 5%

Setelah dilakukan uji autokorelasi, dilakukan uji korelasi serial panel menggunakan uji Wooldridge. Uji tersebut menghasilkan $F_{hit} = 29.473$. Nilai tersebut lebih besar dari $F_{1,593\ (0.95)}$ yang menyatakan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan H0 tak diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi spasial antar periode dalam amatan. Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi spasial dan serial dalam data, sehingga model spasial dinamis Durbin relevan untuk digunakan.

4.4 Pemodelan Spasial Dinamis

Tabel 4 menunjukkan hasil dari prapemodelan yang dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan hasil signifikan pada kedua pembobot yakni pada peubah DENSE, SANIT, PPK, TPT, dan HLS, sementara pada peubah POVERTY dan RLS tidak ada koefisien yang signifikan baik pada β_1 dan β_2. Saat dilakukan penyesuaian antara pengaruh sesuai nilai koefisien terhadap prevalensi kusta dengan penelitian terdahulu yang tertera pada tabel 1, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dan kesesuaian yang terjadi di peubah PPK, POVERTY, HLS, dan RLS, dengan TPT menunjukkan ketidaksesuaian pada seluruh koefisien, sementara DENSE yang mempengaruhi secara positif dan SANIT yang mempengaruhi secara negatif menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu pada seluruh koefisien. Berdasarkan hasil tersebut, empat peubah yang digunakan yakni DENSE, SANIT, PPK, dan HLS. Peubah POVERTY dan RLS tidak digunakan akibat seluruh koefisien pada dua pembobot tidak signifikan, sementara pada TPT tidak digunakan akibat seluruhnya tidak menunjukkan ketidaksesuaian dengan penelitian terdahulu.

Tabel 4 Koefisien model spasial dinamis Durbin tiap peubah respon

Peubah	*Queen's Contiguity*		KNN (K = 2)	
	β_1	β_2	β_1	β_2
DENSE	0.0071981	0.0280211*	0.011910	0.019203
SANIT	-0.108722	-0.178360*	-0.196647	-0.406090*
PPK	-0.018978	-0.012380	0.120584	-0.116487*
POVERTY	-3.497434	0.086260	-1.505918	-1.921799
TPT	-2.201414*	-1.195614*	-0.293107	-3.817837*
HLS	-0.154044*	0.031584	-0.066609	-0.035812
RLS	-0.151413	0.036869	-0.151413	0.036869

*Signifikan pada taraf nyata 5%

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Pendugaan model spasial Durbin dinamis dilakukan menggunakan metode *Quasi Maximum Likelihood* (QML). Pada pendugaan ini, matriks pembobot spasial *queen's contiguity* dan KNN digunakan. Digunakannya parameter lag temporal dan spasiotemporal beserta adanya korelasi serial mengasumsikan bahwa peubah respon bervariasi secara waktu dan dapat menjelaskan efek waktu dalam model, sehingga hanya efek individu satu arah yang digunakan dalam model. Koefisien model yang telah diduga tertera pada tabel 5. Berdsarkan hasil yang didapatkan, model dengan matriks pembobot spasial *Queen's Contiguity* memiliki tingkat matriks akurasi yang lebih baik dibandingkan model dengan pembobot spasial KNN baik itu pada nilai R^2, MAE, maupun RMSE. Model dengan pembobot spasial *Queen's Contiguity* juga memiliki jumlah koefisien signifikan yang lebih banyak dibandingkan KNN, yakni lag temporal, lag spasiotemporal, HLS pada β_1, dan DENSE dan SANIT pada β_2, sementara koefisien yang signifikan pada model KNN yakni lag temporal, serta SANIT dan PPK pada β_2. Berdasarkan kedua hasil tersebut, model dengan matriks pembobot *queen's contiguity* menjadi model yang digunakan.

Tabel 5 Penduga parameter model spasial Durbin dinamis

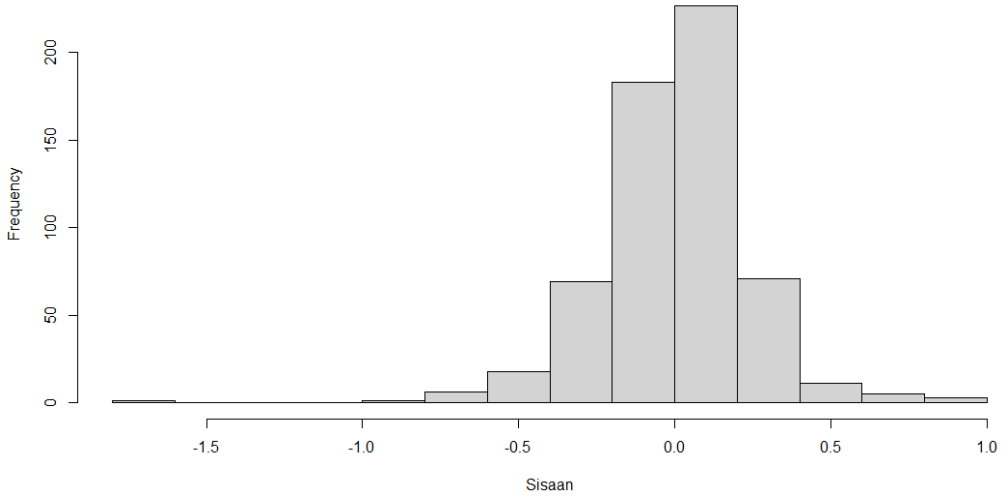
Koefisien		Matriks Pembobot Spasial	
		Queen's Contiguity	KNN (K = 2)
ρ		0.023045	0.024606
λ		0.1484783*	0.126602*
η		0.0685028*	0.023764
β_1	DENSE	0.0162807	0.018016
	SANIT	-0.1133812	-0.113432
	PPK	-0.0461046	0.135439
	HLS	-0.1534833*	-0.099273
β_2	W*DENSE	0.0367166*	0.021308
	W*SANIT	-0.1713528*	-0.359679*
	W*PPK	-0.0015639	-0.129224*
	W*HLS	0.0325951	-0.044902
R^2		0.8646926	0.8610812
MAE		0.1740439	0.1775157
RMSE		0.240637	0.2438271

*Peubah signifikan pada taraf nyata 5%

4.5 Uji Diagnostik Asumsi

Sebelum dilakukan pengecekan asumsi sisaan model melalui uji formal, dilakukan eksplorasi menggunakan histogram dari nilai sisaan. Pada gambar 5, dapat dilihat bahwa hampir seluruh sisaan cenderung menyebar secara sentral dengan rataan pada nilai 0. Secara umum, sisaan menyebar dari nilai -1 hingga 1, namun terdapat amatan yang menjadi pencilan pada kisaran -2.

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 5 Histogram sisaan model

Digunakan uji Bartlett untuk pengecekan asumsi homoskedastisitas antara tiap provinsi, uji Shapiro-Wilk untuk normalitas sisaan, dan uji H Durbin untuk asumsi non-autokorelasi dengan seluruh pengujian dilakukan pada taraf nyata 0.05. Berdasarkan hasil pada tabel 5, model menerima H_0 pada uji H Durbin dan Bartlett, yang berarti tidak ada autokorelasi pada model dan tidak terjadi homoskedastisitas. Sebaliknya, pada uji Shapiro-Wilk, H_0 ditolak, yang berarti asumsi normalitas tidak terpenuhi pada model.

Asumsi normalitas yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi hasil dari uji parsial t. Namun, menurut Schmid & Finan (2021), asumsi normalitas yang tidak terpenuhi pada jumlah sampel yang besar yakni lebih dari 10 per peubah, tidak mempengaruhi uji T secara signifikan. Pada model ini, jumlah amatan yang digunakan model yang lebih besar dari angka tersebut, yakni 714 amatan. Sesuai dengan penelitian tersebut, maka pelanggaran asumsi normalitas dapat diabaikan.

Tabel 6 Hasil pemeriksaan asumsi sisaan

Uji Asumsi		*P-value*
Asumsi	Uji Asumsi	
Homoskedastisitas	Bartlett	0.1196
Normalitas	Shapiro-Wilk	8.645×10^{-13}
Non-Autokorelasi	Durbin H-Test	0.7969

4.6 Interpretasi Hasil Model

Nilai akurasi pendugaan model yang didapatkan dan pemeriksaan asumsi sisaan menghasilkan pemilihan keputusan bahwa model spasial Durbin dinamis dengan matriks pembobot spasial *queen's contiguity* merupakan model terbaik. Berdasarkan nilai R^2 yang didapat, dapat diinterpretasikan bahwa 86,46% keragaman dalam data dapat diintepretasikan oleh model. Beberapa peubah yang signifikan pada model yakni lag temporal dan lag spasiotemporal, Harapan lama sekolah pada koefisien β_1, dan kepadatan penduduk dan sanitasi layak pada koefisien β_2.

Parameter λ dan η yang signifikan dapat diinterpretasikan bahwa tingkat prevalensi kusta dipengaruhi oleh prevalensi kusta di periode sebelumnya di

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

dearah tersebut dan prevalensi kusta di periode sebelumnya di daerah sebelumnya yang berinteraksi dengan daerah tersebut, yakni tiap daerah yang memiliki perbatasan yang sama dengan daerah tersebut. Kedua koefisien bernilai positif, sehingga nilai pada suatu amatan dipengaruhi oleh lag temporal dan lag spasiotemporal secara positif. Lag spasial, yakni ρ, yang tidak signifikan terhadap prevalensi kusta dapat diinterpretasikan bahwa tingkat prevalensi kusta di suatu daerah tidak dipengaruhi prevalensi kusta di daerah lain dalam periode waktu yang sama. Kesimpulan ini sesuai dengan pola penyebaran penyakit kusta yang memerlukan waktu panjang dan kontak dengan penderita penyakit yang erat serta masa inkubasi yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, sehingga interaksi daerah pada periode waktu yang sama tidak mempengaruhi prevalensi kusta secara signifikan (Suzuki *et al*. 2011).

Harapan lama sekolah yang signifikan pada β_1 mempengaruhi prevalensi kusta secara negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi harapan lama sekolah di suatu daerah, semakin rendah prevalensi kusta di daerah tersebut. Menurut Sales *et al*. (2011), individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung menjadi perwakilan dari kondisi sosioekonomi yang buruk. Akses yang sulit terhadap fasilitas kesehatan juga umum dialami pada masyarakat berpendidikan rendah yang menybabkan sulitnya penderita kusta mendapatkan perhatian yang diperlukan dan lambatnya waktu deteksi, yang mengakibatkan terjadinya penularan kusta terhadap individu di sekitar pengidap kusta tersebut.

Kepadatan penduduk dan persentase sanitasi layak yang signifikan pada koefisien β_2 dapat diartikan bahwa kepadatan penduduk dan persentase sanitasi layak di daerah lain mempengaruhi daerah lain yang berinteraksi spasial. Koefisien kepadatan penduduk yang bernilai positif dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk di daerah lain yang berinteraksi dengan daerah tersebut, maka semakin tinggi prevalensi kusta di daerah tersebut. Hal sebaliknya terjadi pada koefisien persentase sanitasi layak, yakni semakin tinggi tingkat sanitasi di daerah lain yang berinteraksi dengan daerah tersebut, maka semakin rendah prevalensi kusta di daerah tersebut. Meskipun hasil tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian-penelitian terdahulu, kedua peubah tersebut tidak signifikan pada koefisien β_1, sehingga tingkat prevalensi kusta di suatu daerah tidak dipengaruhi oleh persentase sanitasi layak dan kepadatan penduduk di suatu daerah secara langsung, melainkan lebih dipengaruhi oleh daerah-daerah di sekitar daerah tersebut. Mengingat pola penyebaran kusta yang memerlukan kontak erat dengan pengidap kusta, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut, terutama pada pola pergerakan antar daerah, untuk menjelaskan bagaimana faktor risiko dari daerah lain lebih mempengaruhi prevalensi kusta dibandingkan faktor risiko yang sama pada daerah tersebut.

Hasil yang didapatkan merupakan analisis pada tingkat populasi kabupaten/kota, dengan prevalensi kusta sendiri bukan merupakan peubah yang mengukur jumlah kejadian kusta secara langsung, melainkan peubah yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya kusta di suatu daerah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor risiko yang menyebabkan kejadian kasus kusta, diperlukan adanya penelitian pada tingkat individu, terutama pada individu yang terdampak dan masyarakat di sekitar individu tersebut. Penelitian

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

tersebut dapat dilaksanakan agar dapat diterapkan kebijakan yang tepat dalam penanganan kasus kusta.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pemodelan menghasilkan model spasial dinamis Durbin pada prevalensi kusta di Pulau Jawa pada tahun 2017-2021 dengan matriks pembobot spasial *queen's contiguity* menjadi model yang digunakan dengan sebesar 86.46% keragaman dalam data dapat dijelaskan oleh model. Tahap identifikasi model menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi spasial pada setiap peubah dan autokorelasi serial pada peubah respon. Pada model yang dihasilkan, lag temporal dan spasiotemporal mempengaruhi prevalensi kusta signifikan secara positif, yang berarti amatan pada periode sebelumnya di suatu daerah dan daerah lain yang berinteraksi. Peubah penjelas yang signifikan pada β_1 yaitu harapan lama sekolah yang mempengaruhi secara positif. Sementara itu, pada β_2 yakni koefisien regresi spasial peubah kepadatan penduduk mempengaruhi secara positif dan persentase sanitasi layak mempengaruhi secara negatif.

5.2 Saran

Penggunaan analisis gerombol spasiotemporal untuk mengklasifikasikan daerah yang menjadi titik panas (hotspot), sebagaimana penelitian Chen & Shui (2021) di provinsi Yunnan, Cina pada tahun 2011-2020 dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah khusus yang memerlukan perhatian spesifik. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan pada daerah yang menjadi titik panas. Dapat digunakan juga model panel dengan asumsi heterogenitas spasial dibandingkan dengan autokorelasi spasial seperti *Geographicially Weighted Panel Regression* (GWPR) dan *Geographically and Temporally Weighted Panel Regression* (GTWR) pada penelitian selanjutnya untuk mengetahui peubah berbeda yang signifikan pada tiap daerah dan periode waktu.

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

DAFTAR PUSTAKA

Assuncao RM, Reis EA. 1999. A new proposal to adjust Moran's I for population density. *Statistics in medicine*. 18(16):2147-2162.

Baltagi BH, Song SH, Jung BC, Koh W. 2007. Testing for serial correlation, spatial autocorrelation and random effects using panel data. *Journal of econometrics*. 140(1), pp.5-51.

Bulstra CA. Blok DJ. Alam K. Butlin CR. Roy JC. Bowers B. Nicholls P. de Vlas SJ. Richardus JH. 2021. Geospatial epidemiology of leprosy in northwest Bangladesh: a 20-year retrospective observational study. *Infectious Diseases of Poverty*. 10:1-12.

Burgess S, Foley CN, Zuber V. 2018. Inferring causal relationships between risk factors and outcomes from genome-wide association study data. *Annual review of genomics and human genetics*. 19:303-327.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.

Chen X, Shui TJ. 2021. The state of the leprosy epidemic in Yunnan, China 2011–2020: a spatial and spatiotemporal analysis, highlighting areas for intervention. *PLoS neglected tropical diseases*. 15(10).

Chen Y. 2016. Spatial autocorrelation approaches to testing residuals from least squares regression. *PloS one*. 11(1):0146865.

Drukker DM. 2003. Testing for serial correlation in linear panel-data models. *The Stata Journal*. 3(2). 168-177.

Elhorst JP. 2005. Unconditional maximum likelihood estimation of linear and log‐linear dynamic models for spatial panels. *Geographical analysis*. 37(1), pp.85-106.

Feng Y, Wang X. 2020. Effects of urban sprawl on haze pollution in China based on dynamic spatial Durbin model during 2003–2016. *Journal of Cleaner Production*. 242. p.118368.

Fox J, Weisberg S. 2019. *R Companion to Applied Regression*. 3rd ed. Sage, Thousand Oaks CA Thousand Oaks CA Sage.

Getis A, Aldstadt J. 2004. Constructing the spatial weights matrix using a local statistic. *Geographical analysis*/ 36(2): 90-104.

Gnauck A. 2004. Interpolation and approximation of water quality time series and process identification. *Analytical and bioanalytical chemistry*. 380: 484-492.

Grantz KH, Chabaari W, Samuel RK, Gershom B, Blum L, Worden L, Ackley S, Liu F, Lietman TM, Galvani AP, Prajna L. 2018. Spatial distribution of leprosy in India: an ecological study. *Infectious diseases of poverty*. 7(2). pp.44-52.

Gujarati DN, Porter DC. 2009. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill/Irwin

Hardin J, Hilbe J. 2007. *Generalized Linear Models and Extensions*. 2nd ed. College Station: Stata Press.

[Infodatin] Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. Hapuskan Stigma dan Diskriminasi terhadap Kusta. Jakarta: Kemenkes RI.

Ispriyanti D, Prahutama A, Taryono AP. 2018. Modelling space of spread Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in Central Java use spatial Durbin model. *Journal of Physics: Conference Series*. 1025(1): 1-9.

IPB University — Bogor Indonesia —

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University

Perpustakaan IPB University

[Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Laporan validasi data kusta tahun 2021.

Leano HADM, Araújo KMDFA, Bueno IDC, Niitsuma ENA, Lana FCF. 2019. Socioeconomic factors related to leprosy: an integrative literature review. *Revista brasileira de enfermagem*. 72:1405-1415.

Yu J, De Jong R, Lee L F. (2008). Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic panel data with fixed effects when both n and T are large. *Journal of Econometrics*. 146(1): 118-134.

LeSage J, Pace RK. 2009. *Introduction to Spatial Econometrics*. Balakrishnan N, Schucany WR, editor. Boca Raton (USA): CRC Press

Li Z, Mighri, Z, Sarwar S, Wei C. 2021. Effects of forestry on carbon emissions in China: Evidence from a dynamic spatial Durbin model. *Frontiers in Environmental Science*. 9: 760675.

Liu H, Xiao Y, Wang B. Wu D. 2022. Effects of tourism development on economic growth: An empirical study of China based on both static and dynamic spatial Durbin models. *Tourism Economics*. 28(7): 1888-1913.

Liu Y, Liu M, Wang G, Zhao L, An P. 2021. Effect of environmental regulation on high-quality economic development in China—An empirical analysis based on dynamic spatial Durbin model. *Environmental Science and Pollution Research.* 28(39). 54661-54678.

Liu H, Xiao Y, Wang B. Wu D. 2022. Effects of tourism development on economic growth: An empirical study of China based on both static and dynamic spatial Durbin models. *Tourism Economics*. 28(7): 1888-1913.

Matos AMF, Coelho ACO, Araújo LPT, Alves MJM, Baquero OS, Duthie MS, Teixeira HC. 2018. Assessing epidemiology of leprosy and socio-economic distribution of cases. *Epidemiology & Infection*. 146(14). 1750-1755.

Moral-Benito E, Allison PD, Williams RA. 2017. Dynamic panel data modelling using maximum likelihood: an alternative to Arellano-Bond. *Applied Economics*. 51:2221-2232

Nery JS, Ramond A, Pescarini JM, Alves A, Strina A, Ichihara MY, Penna MLF, Smeeth L, Rodrigues LC, Barreto ML, Brickley EB. 2019. Socioeconomic determinants of leprosy new case detection in the 100 Million Brazilian Cohort: a population-based linkage study. *The Lancet Global Health*. 7(9): 1226-1236.

Nuswantari A. 2021. Pemodelan kemiskinan di pulau jawa tahun 2012 sampai 2018 dengan panel spasial dinamis [skripsi]. Bogor: IPB University

Pescarini JM, Strina A, Nery JS, Skalinski LM, Andrade KVFd, Penna MLF, *et al*. 2018 Socioeconomic risk markers of leprosy in high-burden countries: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Negl Trop Dis*. 12(7): 0006622.

[Permenkes] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulanan Kusta. 2019.

Rahayu AD. 2019. Pemodelan regresi panel spasial dengan matriks pembobot k-nearest neighbor (Studi kasus pada data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017) [skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.

Sales AM, Ponce de Leon A, Düppre, NC, Hacker MA, Nery JAC, Sarno EN, Penna, ML. 2011. Leprosy among patient contacts: a multilevel study of risk factors. *PLoS neglected tropical diseases*. 5(3), p.e1013.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Schmidt AF, Finan C. 2018. Linear regression and the normality assumption. *Journal of clinical epidemiology*. 98. 146-151.

Shurui J, Jingyou W, Lei SHI, Zhong M. 2019. Impact of energy consumption and air pollution on economic growth—an empirical study based on dynamic spatial Durbin model. *Energy Procedia*. 158:4011-4016.

Sunandi E, Sumertajaya IM, Djuraidah A, Wigena AH, Fitrianto A. 2021. Dynamic Spatial Durbin Modeling (Case: Percentage of Poor Population in Indonesia 2010-2019). *Journal of Physics: Conference Series*. 1863: 012046

Suzuki, K., Akama, T., Kawashima, A., Yoshihara, A., Yotsu, R.R. and Ishii, N., 2012. Current status of leprosy: epidemiology, basic science and clinical perspectives. *The Journal of dermatology*. 39(2)

Tong S, Oldenburg B, Hu W. 2004. Application of spatio-temporal analytical methods in surveillance and control of communicable disease. *Australasian Epidemiologist*. 11(1): 6-12.

[WHO] World Health Organization. 2012. WHO Expert Committee on Leprosy – Eight report.

[WHO] World Health Organization. 2023. Neglected tropical diseases.

[WHO] World Health Organization. 2023. Leprosy.

[WHO] World Health Organization. 2018. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of leprosy.

[WHO] World Health Organization. 2019. Health Impact Assessment (HIA): Glossary of terms used.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada tanggal 6 Januari 2002 sebagai anak kedua dari pasangan bapak Ervan Maksum dan ibu Ambarsari Dwicahyani. Pendidikan sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 28 Jakarta, dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa program sarjana (S1) di Program Studi Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di IPB.

Selama mengikuti program S-1, penulis aktif menjadi pengurus himpunan profesi Gamma Sigma Beta pada periode kepengurusan 2023 sebagai staf Biro Media dan Branding dan staf Divisi Content Creator pada Pekan Olahraga Statistika. Penulis juga mengikuti lomba Statistika Ria dan Festival Sains Data dalam cabang lomba *Statistics Essay Competition* (SEC) pada tahun 2022 dan 2023. Penulis pernah berkesempatan magang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam unit kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai analis data yang berlangsung selama 4 bulan.

IPB University — Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
© Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University